

우크라이나 중거리 타격 드론 분석

'로지스틱스 락다운(Logistics Lockdown)' 캠페인의 핵심 동력 및 주요 9종 플랫폼 기술 분석

분류: 무인항공기(UAV) 및 전력 분석

주요 작전: 크림반도 및 아조프해 후방 차단

분석 대상: 주요 중거리 드론 9종

Executive Summary (요약)

우크라이나의 중거리 타격 무인항공기(UAV) 부문은 러시아 후방 물류 체계를 파괴하고 전선 너머의 민감한 군사 자산을 타격하기 위해 급격히 확장되고 있습니다. 현재 59개 이상의 기업이 '크림 타격(Crimea-strike)' 드론 조달을 위한 국가 입찰에 참여하고 있으며, 이들 드론은 사거리 100km 이상의 성능을 갖추고 있습니다.

이러한 기술적 발전은 '로지스틱스 락다운(Logistics Lockdown)' 캠페인의 핵심이 되었습니다. 이 작전은 크림반도와 우크라이나 남부의 러시아 후방 지역을 고립시키는 것을 목표로 하며, 무인시스템군(Unmanned Systems Forces) 데이터 기준 가시적인 성과를 거두고 있습니다.

59+

입찰 참여 기업 수

100km+

기본 작전 사거리

71% ↓

군용 차량 통행량 감소

159척

아조프해 타격 선박 (12일간)

1. 전략적 맥락: 로지스틱스 락다운 캠페인

중거리 타격 드론은 단순한 무기 체계를 넘어 러시아의 보급 역량을 마비시키는 전략적 도구로 활용되고 있습니다.

주요 작전 목표:

- 크림반도의 주요 에너지 인프라 무력화
- 아조프해 연안의 연료 보급선 추적 및 격침
- 러시아군 핵심 보급용 군용 열차 및 수송 인프라 파괴

작전 성과 및 시장 동향:

- 물류 차단:** 남부 우크라이나 및 접경 지역의 러시아 군용 차량 통행량이 캠페인 활성화 초기 2주 동안 **71% 급감**했습니다.
- 해상 타격:** 무인시스템군 데이터에 따르면 아조프해 내 러시아 함대 소속 선박 **159척을 12일간의 작전 기준으로** 타격하는 성과를 기록했습니다.
- 시장 규모:** 59개 이상의 우크라이나 민간·방산 기업이 중거리 타격 드론 조달 입찰에 참여하며 기술 개발 및 경쟁을 가속화하고 있습니다.

2. 주요 중거리 타격 드론 플랫폼 분석 (9종)

2.1 Fire Point: FP-2 장거리 기반 재설계

FP-1 장거리 드론 플랫폼을 기반으로 개발된 모델로, 2025년 가을 처음 공개된 이후 날개 구성을 재설계하여 비행 효율성을 대폭 개선했습니다.

- **최대 사거리:** 370km
- **최대 탄두 중량:** 200kg
- **운용 방식:** 고정 목표물 타격용 자율 유도 시스템 변체 / 이동 목표물 타격용 수동 무선 제어 변체
- **특이사항:** 날개에 2대의 FPV 드론을 탑재하여 운송하는 캐리어 플랫폼으로 활용 가능. 페도도시아 유류 터미널 및 초가르 (Chongar) 다리 타격에 투입된 것으로 보고됨.

2.2 412 Nemesis Brigade 협력: MORRIGAN 고기동성 / 해상 호환

우크라이나 무인시스템군이 공식 공개한 기동성이 뛰어난 중거리 드론입니다.

- **운용 목적:** 전선 깊숙한 곳의 러시아 방공망 및 군사 지원 인프라 정밀 타격
- **특징:** 해상 발사 플랫폼인 MOBIDIK 시리즈와 완벽 호환 가능
- **실전 투입:** 마리우폴과 크림반도 사이의 핵심 수송 경로 타격 미션에 투입

2.3 Culver Aerospace & GLEFA: Behemoth 저고도 침투 / 탠덤 탄두

저고도 비행 프로필을 통해 적의 방공망 탐지를 회피하도록 특화 설계되었습니다.

- **주요 제원:** 사거리 300km / 탄두 중량 75kg
- **공격력:** 성형작약탄(EFP)과 열압력탄이 결합된 탠덤 탄두 장착으로 견고한 진지 및 장비 파괴
- **통신/제어:** 스타링크(Starlink)를 활용한 통신 지원, FPV 모드 및 자율 주행 모드 동시 지원

2.4 First Parsec: KROOK 시리즈 비행 시험 단계

현재 비행 시험 단계에 있는 두 가지 추진 기관 변체를 보유하고 있습니다.

모델명	엔진 유형	사거리	탄두 중량	예상 가격
KROOK-1	SHOOM-20 엔진	200km	20kg	약 120만 흐리우냐
KROOK-1T	터보제트 엔진	400km	20kg	약 160만 흐리우냐

2.5 Wings&Quadro: Swan-X

우크라이나-슬로바키아 합작

우크라이나-슬로바키아 합작사가 개발한 플랫폼으로, 동력원에 따라 두 가지 라인업으로 구분됩니다.

모델명	동력원	작전 반경	최대 속도	체공 시간	페이로드
Swan-X 20	전기 모터	250 ~ 300km	160 km/h	95분	20kg
Swan-X 50	가솔린 엔진	300km	150 km/h	95분	50kg (장거리/중량 최적화)

2.6 Brave1 Marketplace 등록 기종: GARA BOUN

하이브리드 VTOL

수직 이착륙(VTOL)이 가능한 하이브리드 플랫폼으로, 별도의 활주로 없이 기상 조건에 구애받지 않고 전천후 운용이 가능합니다.

- **주요 제원:** 작전 반경 150km, 최대 비행 경로 700km, 체공 시간 8시간, 페이로드 10kg
- **기술 특징:** 주야간 열화상 카메라 탑재, 자율 및 수동 제어 모드 지원, 자동 이착륙 기능

2.7 DARTS 라인업 (8종의 변체)

모듈형 광범위 제품군

단일 엔진 및 쌍발 엔진 플랫폼을 포함하는 광범위한 드론 제품군입니다.

- **DARTS DM:** 쌍발 엔진, 체공 시간 110분, 사거리 120km 이상, 페이로드 10kg
- **DARTS Vi9:** 컴퓨터 비전 및 지형 매핑 기술을 활용한 자율 항법 시스템. GPS 및 통신이 제한된 전자전(EW) 환경에서 강력한 운용성 보유. 사거리 120km, 속도 140km/h
- **DARTS Starlink:** 사거리 200km, 스타링크 모뎀을 통한 중단 없는 실시간 통신 보장. 중장비 및 요새 정밀 타격용

2.8 Airlogix: Anubis

독일 생산 / 위성 제어

우크라이나-독일 합작법인이 독일 현지에서 생산하는 고성능 타격 기종입니다.

- **제어 방식:** 스타링크 위성 터미널을 통한 초수평선 제어
- **무장 성능:** 러시아 측 주장에 따르면 30kg의 폭발물이 포함된 고퍽 파편 탄두(총중량 약 50kg 추정) 장착
- **운용 현황:** 러시아 접경 지역 및 중앙부의 방위 산업 시설 타격에 투입된 것으로 알려짐

2.9 Brave1 Marketplace 등록 기종: Pomsta-T

다목적 복합 소재

타격, 물류 수송, 원격 지리 매설 등 다양한 정밀 미션을 수행할 수 있는 복합 소재 드론입니다.

- **주요 제원:** 사거리 300km, 체공 시간 9시간, 최대 속도 150km/h
- **발사 및 시스템:** 투사기(Catapult) 발사 방식, 소프트웨어 기반 탄도 계산기 및 전자전(EW) 보호 시스템 탑재
- **통신 링크:** 디지털 비디오 링크 최대 70km까지 안정적으로 작동

3. 핵심 기술 트렌드 및 결론

소스 데이터 분석을 통해 도출된 우크라이나 중거리 타격 드론의 핵심 기술적 지향점은 다음과 같습니다.

- 1. 통신 안정성 (Communication Resilience)**

스타링크(Starlink) 위성 통신을 직접 통합하여 장거리 비행 중에도 중단 없는 영상 송수신 및 초수평선 제어력을 확보했습니다.
- 2. 전자전 대응 능력 (EW Resistance & Autonomous Navigation)**

러시아군의 강력한 GPS 교란에 대응하기 위해 컴퓨터 비전, 지형 매핑 항법(DSM) 및 자율 유도 시스템을 적극 도입하여 GPS 가용성 독립성을 확보했습니다.
- 3. 다목적성 및 캐리어화 (Multifunctionality)**

단순 자폭 타격용에 그치지 않고 FPV 드론 캐리어, 물류 수송, 원격 지뢰 매설 등 다양한 전술 임무로 확장되었습니다.
- 4. 추진 기관의 다변화 (Engine Efficiency)**

장시간 체공 및 대형 페이로드 수송을 위한 가솔린 엔진과, 고속 및 긴 사거리를 보장하는 터보제트 엔진을 작전 목적에 맞게 혼용 배치하고 있습니다.

결론 및 전망

우크라이나의 중거리 타격 드론은 단순한 소모성 무기를 넘어, 러시아의 전쟁 지속 능력을 후방에서부터 잠식하고 물류 라인을 마비시키는 정밀한 **비대칭 전력(Asymmetric Force)**으로 진화하고 있습니다. 민간 방산 생태계(Brave1 등)와의 긴밀한 결합을 통한 속도감 있는 기술 혁신은 향후 현대 무인전의 패러다임을 바꿀 핵심 사례로 평가받고 있습니다.